ФСП Скаут — краткое описание подхода

Промежуточная сдача, спецтрек ФСП, ЛЦТ 2026. Команда «veni vidi vivii». Стек: FastAPI, PostgreSQL, Next.js, мок ФСП ID с URL-схемой Keycloak и подписанным реестром достижений, подключаемая локальная LLM (llama.cpp / Ollama, по умолчанию выключена), docker-compose, OpenAPI, автотесты сквозного сценария.

Суть

Платформа, где **инициативу проявляет работодатель**. Кандидат не рассылает резюме: он проходит адаптивный тест и получает подтверждённую **категорию** — специализацию и грейд, например «Бэкенд-разработка, Middle». Работодатель описывает потребность своими словами, видит подходящие категории и ранжированный список кандидатов с объяснением каждого места. Затем отправляет конкретному человеку приглашение с обязательной зарплатной вилкой. Контакты кандидата открываются, только когда он принял приглашение. Достижения ФСП приходят из реестра с подписью и поднимают кандидата внутри категории, но категорию не заменяют: человек без истории ФСП проходит тот же путь.

Механика тестирования

Параметрические шаблоны вместо фиксированных вопросов. Шаблон — генератор задания: из случайного seed он строит экземпляр с новыми числами, таблицами, кодом и вариантами, а правильный ответ вычисляет сам. В банке 84 шаблона по пяти специализациям. Экземпляры одного шаблона решаются одинаково и имеют одну трудность, но ответ у каждого кандидата свой. Это закрывает дилемму из ТЗ: общий набор утекает, а уникальные задания от нейросети не дают сопоставимой сложности.

IRT и адаптивность. Трудность и дискриминативность шаблонов заданы моделью 3PL и уточняются калибровкой по реальным ответам. Новые шаблоны (в том числе предложенные LLM под вакансию) сначала показываются незачётно и только после калибровки идут в зачёт. Тест адаптивный: следующее задание выбирается под текущую оценку с балансом навыков; тест останавливается, когда грейд определён с 95% уверенностью. В среднем это 19 заданий, максимум — 25.

Защита от утечек: каждый экземпляр показывается один раз (журнал отпечатков); не больше одного вопроса с малым пулом сценариев на тест; проверка согласованности ответов (person-fit) с подтверждающим тестом при подозрении.

Правила грейда: не сдал — грейд не понижается принудительно, можно принять уровень ниже по тому же результату или пройти тест ниже (ответы первой попытки учитываются). Уверенно сдал — система предлагает грейд выше. Смена грейда — не чаще раза в 90 дней.

Доказательства: оценки навыков (0–100) строятся по конкретным заданиям. Работодатель может открыть задание, которое решал кандидат, и его ответ.

Механика подбора

1. Потребность текстом → специализация, грейд, обязательные и желательные навыки, вилка, формат (правила или LLM, человек правит).
2. Рекомендованные категории: размер, сколько кандидатов закрывают требования, рыночные ожидания.
3. Ранжирование внутри категории — взвешенная сумма семи объяснимых факторов: навыки под задачу по тесту, грейд, сила результата теста, достижения ФСП, актуальность профиля, зарплата, формат. У каждого кандидата — краткое объяснение, плюсы и минусы, вклад факторов.
4. Фильтры уточняют выдачу, закреплённые кандидаты не теряются.
5. Приглашение с вилкой → «просмотрено» → «принято» (контакты открыты) или «отклонено» с причиной. Причины превращаются в подсказки («ваша вилка на 23% ниже рынка категории») и в дообучение весов. Веса факторов соответствия защищены нижней границей.

Валидация (симуляция с известной истиной, тот же код, что в продукте)

Что проверяем	Результат
Решение о грейде вдали от порога ($\|\theta - \text{порог}\| \geq 0{,}3$)	91% верных
Итоговая категория отличается от истинной не более чем на грейд	99,8%
Повторяемость решения при повторном прохождении	75% ($\kappa = 0{,}47$)
Дискриминативность: шаблонов с точечно-бисериальной корреляцией > 0,2	99% (медиана 0,47)
Слабый кандидат со слитыми ответами 300 прохождений сдаёт Middle	10% (без слива 4%; единый тест — 100%)
Доля релевантных в топ-10 (P@10)	88% против 48% у поиска по ключевым словам резюме
Дообучение на исходах приглашений	доля согласий 88% → 92%, P@10 85% → 95%
Разбор резюме правилами на независимом наборе текстов, как есть	контакты 100%, навыки F1 0,96; город 42%, стаж 57% — поэтому разбор только черновик, кандидат правит
То же с локальной LLM (Gemma 4 E4B, GTX 1650), гибрид с правилами	резюме без ошибок 20% → 57%; автооценка ответов по рубрике 79% → 94% верных отметок

Подробности, ограничения и план проверки на живых участниках ФСП — в сопроводительной документации.